ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ Registration No:											

H2– 2025

ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ
Subject Code **34**

ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ / CHEMISTRY

(Kannada and English Versions)

ಸಮಯ: 3 ಗಂಟೆ 00 ನಿಮಿಷಗಳು **(ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 46)** **ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು: 70**

Time : 3 Hours 00 Minutes] **[Total No. of Questions : 46]** **[Max. Marks : 70**

(Kannada Version)

ಸೂಚನೆಗಳು:

1) ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ **ಐದು** ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.

2) **a)** ವಿಭಾಗ ***A*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **1** ಅಂಕದಂತೆ **20** ಅಂಕಗಳು.

b) ವಿಭಾಗ ***B*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **2** ಅಂಕಗಳಂತೆ **6** ಅಂಕಗಳು.

c) ವಿಭಾಗ ***C*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **3** ಅಂಕಗಳಂತೆ **15** ಅಂಕಗಳು.

d) ವಿಭಾಗ ***D*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **5** ಅಂಕಗಳಂತೆ **20** ಅಂಕಗಳು.

e) ವಿಭಾಗ ***E*** ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ **3** ಅಂಕಗಳಂತೆ **9** ಅಂಕಗಳು.

3) ವಿಭಾಗ ***A*** ಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬರೆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

4) ಅಗತ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

5) ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಹಂತಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಏಕಮಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

6) ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಾಗ್‌ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸರಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ (ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ).

ವಿಭಾಗ – A

I. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ: **(15 × 1 = 15)**

1) **0.01M** ಗ್ಲುಕೋಸ್ ದ್ರಾವಣದ ΔT_f - ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ **0.01M** $MgCl_2$ ದ್ರಾವಣದ ΔT_f - ಮೌಲ್ಯವೂ

(a) ಸುಮಾರು ಮೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. **(b)** ಸುಮಾರು ಆರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

(c) ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. **(d)** ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

34 Chemistry 04-2025.indd 1 17-04-2025 12:00:02

2) ಜಲೀಯ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನ /ಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ/ ಯಾವುವೆಂದರೆ

(a) H_2 ಮಾತ್ರ
(b) Na ಲೋಹ ಮಾತ್ರ
(c) Na ಮತ್ತು Cl_2
(d) H_2, Cl_2 ಮತ್ತು NaOH

3) ಅಸ್ಥಿರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳ ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ವಿಕಿರಣ ಶೀಲತೆಯು ಇದರ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

(a) ಶೂನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
(b) ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
(c) ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ
(d) ತೃತೀಯ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ

4) ಪಟೂಕರಣ ಸಂಕೀರ್ಣದ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು

(a) ಚಲನಶಕ್ತಿ
(b) ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿ
(c) ಪಟೂಕರಣ ಶಕ್ತಿ
(d) ಸಂಘಟ್ಟ ಆವೃತ್ತಿ

5) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ?

(a) $KMnO_4$ ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಯಾನನ್ನು ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
(b) ಪರ್‌ಮಾಂಗನೇಟ್ ಡಯಾಕಾಂತೀಯವಾದುದು.
(c) ತಾಮ್ರವು ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
(d) Ti^{2+} ದುರ್ಬಲ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

6) ಕೆಳಗಿನ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಸಂಕೀರ್ಣವು

(a) $[Fe(CO)_5]$
(b) $[Fe(CN)_6]^{3-}$
(c) $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$
(d) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$

7) **ಪಟ್ಟಿ – I** (ಸಂಕೀರ್ಣ) ಅನ್ನು **ಪಟ್ಟಿ – II** (ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಹ) ರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಪಟ್ಟಿ I	**ಪಟ್ಟಿ II**
A. ರಕ್ತದ ವರ್ಣಕ	i) Rh
B. ಪತ್ರ ಹರಿತ್ತು	ii) Co
C. ವಿಟಮಿನ್ B_{12}	iii) Mg
D. ವಿಲ್‌ಕಿನ್‌ಸನ್ ವೇಗವರ್ಧಕ	iv) Fe

(a) A – i, B – ii, C – iii, D – iv
(b) A – iv, B – iii, C – ii, D – i
(c) A – iv, B – ii, C – iii, D – i
(d) A – i, B – iii, C – ii, D – iv

34 Chemistry 04-2025.indd 2 17-04-2025 12:00:02

8) ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್‌ಗಳು **AgCN** ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ಪನ್ನವು

(a) ಸೈನೈಡ್ (b) ಐಸೋ ಸೈನೈಡ್

(c) ಆಲ್ಕೈಲ್ ನೈಟ್ರೈಟ್ (d) ನೈಟ್ರೋ ಅಲ್ಕೇನ್

9) ಮಲೇರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಂಯುಕ್ತವು

(a) ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನ್

(b) ಕ್ಲೋರಾಂಫಿನಿಕಾಲ್

(c) ಹ್ಯಾಲೋಥೇನ್

(d) ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್

10) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಂಜೈಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್?

(a) $C_6H_5 - CH_2 - CH_2OH$

(b) $C_6H_5 - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\overset{\displaystyle |}{CH}} - OH$

(c) $C_6H_5 - CH_2OH$

(d) CH_3CH_2OH

11) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ **pKa** ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತವು

(a) o – ನೈಟ್ರೊಫಿನಾಲ್ (b) ಫಿನಾಲ್

(c) p – ನೈಟ್ರೊಫಿನಾಲ್ (d) ಈಥೆನೊಲ್

12) ಕ್ಲೆಮೆನ್ಸನ್ನನ ಅಪಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಸಂಯುಕ್ತವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.

(a) ಸತುವಿನ ಅಮಾಲ್ಗಂ + ಸಾರೀಕೃತ HNO_3

(b) ಸತುವಿನ ಅಮಾಲ್ಗಂ + ಸಾರೀಕೃತ HCl

(c) ಸೋಡಿಯಂ ಅಮಾಲ್ಗಂ + ಸಾರೀಕೃತ HNO_3

(d) ಸೋಡಿಯಂ ಅಮಾಲ್ಗಂ + ಸಾರೀಕೃತ HCl

34 Chemistry 04-2025.indd 3 17-04-2025 12:00:02

13) ಬೆಂಜೀನ್ ಡೈ ಅಝೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಜೀನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕಾರಕವು

(a) $H_3PO_2 + H_2O$ (b) $SnCl_2/HCl$

(c) $LiAlH_4$ (d) H_3PO_4

14) ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್‌ಗಳ ಅಮೋನಿಯ ವಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನವು

(a) ಚತುರ್ಥಕ ಅಮೋನಿಯಂ ಲವಣ (b) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಮೈನ್

(c) ದ್ವಿತೀಯಕ ಅಮೈನ್ (d) ತೃತೀಯಕ ಅಮೈನ್

15) ಹೇಳಿಕೆ I : ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರಕುವ ∝ – ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ದ್ಯುತಿಪಟುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಹೇಳಿಕೆ II : ಬಹುಪಾಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರಕುವ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು 'D' ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

(a) ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಗಳೆರಡೂ ಸರಿ.

(b) ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಗಳೆರಡೂ ತಪ್ಪು.

(c) ಹೇಳಿಕೆ I ಸರಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ತಪ್ಪು.

(d) ಹೇಳಿಕೆ I ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಸರಿ.

II. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪದವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ: **(5 × 1 = 5)**

[SCN^-, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ಪಿಷ್ಟ, ಗಿಬ್ಸನ ಶಕ್ತಿ, ಬೆಂಜೀನ್, ನೈಲಾನ್–6, 6]

16) ವೇಗವರ್ಧಕವು _____ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

17) _____ ಉಭಯದಂತೀಯ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ.

18) ಫಿನಾಲ್ ಅನ್ನು ಸತುವಿನ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ _____ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

19) ಅಡಿಪಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು _____ ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

20) ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವು _____ ಆಗಿದೆ.

34 Chemistry 04-2025.indd 4 17-04-2025 12:00:02

ವಿಭಾಗ – B

III. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **2** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 2 = 6)**

21) ಸ್ಥಿರ ಕುದಿ ಮಿಶ್ರಣ ಎಂದರೇನು? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ.

22) $[Ni(CO)_4]$ ಮತ್ತು $[Co_2(CO)_8]$ ಗಳ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ.

23) ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

24) ಹೇಗೆ ಐಸೋಪ್ರೊಪೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಅನ್ನು ಫಿನಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಿರಿ? ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

25) ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್‌ನ ಹಾವರ್ಥ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ವಿಭಾಗ – C

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **3** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 3 = 9)**

26) ಅಂತರಾಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಎಂದರೇನು? ಅವುಗಳ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

27) (a) ಭ್ರಮಣ ಕೇವಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು Fe^{2+} ನ ಕಾಂತೀಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ
(Fe ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ = 26) **2**

(b) ಲ್ಯಾಂಥನೈಡ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **1**

28) ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ.

(a) Zn^{2+} ಬಣ್ಣ ರಹಿತವಾದುದು. **1**

(b) ಸೀರಿಯಂ, +4 ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. **1**

(c) Zr ಮತ್ತು Hf ಗಳು ಬಹುತೇಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತ್ರಿಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. **1**

29) $[CoCl_2(en)_2]$ ನ IUPAC ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅದರ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ಸಮಾಂಗಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ.

30) ವೇಲೆನ್ಸ್ ಬಂಧ ಸಿದ್ಧಾಂತ (VBT)ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ $[Ni(CN)_4]^{2-}$ ನ ಸಂಕರಣ, ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

(Ni ನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ= 28)

34 Chemistry 04-2025.indd 5 17-04-2025 12:00:02

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಎರಡು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **3** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ : **(2 × 3 = 6)**

31) **(a)** ಹೆನ್ರಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ. ಅದರ ಗಣಿತೀಯ ರೂಪವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **2**

(b) ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಘನವೊಂದರ ವಿಲೀನತೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವೇನು? **1**

32) H_2 ಮತ್ತು O_2 ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಇಂಧನಕೋಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ಆನೋಡ್ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

33) **(a)** ಮೋಲಾರ್ ವಾಹಕತೆಯನ್ನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ. ಅದರ **SI** ಮೂಲಮಾನವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **2**

(b) **1mol** ನಷ್ಟು **FeO** ವು Fe_2O_3 ಆಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್, ಫ್ಯಾರಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? **1**

34) ಶೂನ್ಯ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಕಲಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಿಷ್ಪತ್ತಿಸಿ.

ವಿಭಾಗ – D

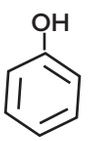
VI. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ನಾಲ್ಕು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **5** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ: **(4 × 5 = 20)**

35) **(a)** ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡುಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಕಾಂಕ್ಷಿ ಆದೇಶ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡುಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ. **3**

(b) ಫಿಂಕಲ್ ಸ್ಟೀನ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಅಸಿಟೋನಿನ ಪಾತ್ರವೇನು? **2**

36) **(a)** ಈಥನೊಲ್‌ನಿಂದ ಈಥೀನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆಮ್ಲ ವೇಗವರ್ಧಿತ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಕ್ರಿಯಾತಂತ್ರದ ಹಂತಗಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **3**

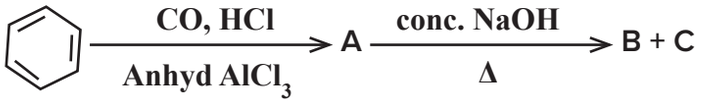
(b) ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

(i)  + 3 Br_2 ⟶ _____ + 3HBr **1**

(ii) $C_2H_5Br + C_2H_5ONa \longrightarrow$ _____ + NaBr **1**

34 Chemistry 04-2025.indd 6 17-04-2025 12:00:02

37) (a) ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ **A, B** ಮತ್ತು **C** ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. **3**



(b) ಟಾಲನ್ನನ ಕಾರಕದ ಸಂಯೋಜನೆಯೇನು? ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **2**

38) (a) ಇಟಾರ್ಡ್‌ನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. **2**

(b) ಹೇಗೆ ಅಸಿಟಮೈಡ್ ಅನ್ನು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಿರಿ? ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **2**

(c) **HCHO** ಮತ್ತು CH_3CH_2CHO ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಯುಕ್ತವು ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ? **1**

39) (a) ಅನಿಲಿನ್ ಅನ್ನು **4**-ಬ್ರೋಮೋ ಅನಿಲಿನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **3**

(b) ಹಿನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಕವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಮೈನ್ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯಕ ಅಮೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭೇದಿಕರಿಸುವಿರಿ? **2**

40) (a) ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಜೋಡಣೆ ಎಂದರೇನು? ಗ್ಲೈಸಿಲ್ ಅಲನೈನ್‌ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. **2**

(b) ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) ಆರು ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಒಂದು ನೇರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿವೆ. **1**

(ii) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ **(– OH)** ಗುಂಪು. **1**

(c) ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. **1**

ವಿಭಾಗ – E (ಲೆಕ್ಕಗಳು)

VII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಾದರೂ **ಮೂರು** ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯು **3** ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. **(3 × 3 = 9)**

41) **20g** ಬೆಂಜೀನ್ ಅನ್ನು **80g** ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿನ ಬೆಂಜೀನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್‌ಗಳ ಮೋಲ್ ಭಿನ್ನಾಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. (ಬೆಂಜೀನ್‌ನ ಮೋಲಾರ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ = **78g mol^{-1}**, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್‌ನ ಮೋಲಾರ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ = **154g mol^{-1}**)

34 Chemistry 04-2025.indd 7 17-04-2025 12:00:02

42) 27°c ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪರಾಸರಣ ಒತ್ತಡವು 0.75 atm ಆಗುವ ಹಾಗೆ 2.5L ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿರುವ $CaCl_2$ (i = 2.47) ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗ್ರಾಂ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

($R = 0.0821\ L.atm.K^{-1}.mol^{-1}$, $CaCl_2$ ನ ಮೋಲಾರ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ = $111\ g.mol^{-1}$)

43) 25°C ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಡೆಯುವ ಕೋಶದ $E^{0}_{(\text{ಕೋಶ})}$ = 0.235V ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯ ಶಿಷ್ಟ ಗಿಬ್ಸ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ($F = 96500\ Cmol^{-1}$)

$$2Fe^{3+}_{(aq)} + 2I^{-}_{(aq)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(aq)} + I_{2(s)}$$

44) ಎರಡು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ವಿದ್ಯುದಗ್ರಗಳ ನಡುವೆ 5A ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು $Ni(NO_3)_2$ ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಿ, ವಿದ್ಯುದ್ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡ Ni ನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎಷ್ಟು?

(Ni ನ ಪರಮಾಣು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ = 58.7, $F = 96500\ C.mol^{-1}$)

45) ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗ ಕ್ರಿಯೆಯು 25% ನಷ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾಗಲು 40 min ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.

46) H_2O_2 ನ ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಿಯಾವರ್ಗ ವಿಭಜನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾವೇಗ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.

$$\log k = 14.34 - 1.25 \times 10^4\ K/T$$

ಈ ಕ್ರಿಯೆಗೆ E_a ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ($R = 8.314\ J.K^{-1}\ mol^{-1}$)

34 Chemistry 04-2025.indd 8 17-04-2025 12:00:03

(English Version)

Instructions :

1. The question paper has **five** parts. All parts are **compulsory**.
2. a) **Part - A** carries **20** marks. Each question carries **1** mark.
   b) **Part - B** carries **6** marks. Each question carries **2** marks.
   c) **Part - C** carries **15** marks. Each question carries **3** marks.
   d) **Part - D** carries **20** marks. Each question carries **5** marks.
   e) **Part - E** carries **9** marks. Each question carries **3** marks.
3. For **Part - A** questions, only the first written answers will be considered for evaluation.
4. Write balanced chemical equations and draw neat labelled diagrams and graphs wherever necessary.
5. Direct answers to the numerical problems without detailed steps and specific unit for final answer will not carry any marks.
6. Use log tables and simple calculator if necessary (Use of scientific calculator is not allowed).

Part – A

I. Select the correct option from the given choices: **(15 × 1 = 15)**

1) When compared to ΔT_f - value of a 0.01M glucose solution, the ΔT_f - value of 0.01M $MgCl_2$ solution

   (a) increases about three times (b) increases about six times

   (c) increases about ten times (d) remains same

2) The product/s obtained during the electrolysis of aqueous sodium chloride solution is/are

   (a) H_2 only (b) Na metal only

   (c) Na and Cl_2 (d) H_2, Cl_2 and NaOH

3) All natural and artificial radioactive decay of unstable nucleii take place by

   (a) zero order kinetics (b) first order kinetics

   (c) second order kinetics (d) third order kinetics

34 Chemistry 04-2025.indd 9 17-04-2025 12:00:03

4) The energy required to form activated complex is known as

(a) Kinetic energy (b) Potential energy

(c) Activation energy (d) Collision frequency

5) Which of the following statements is NOT correct?

(a) $KMnO_4$ oxidises iodide ion to iodine in acid medium

(b) Permanganate is diamagnetic

(c) Copper liberates hydrogen from acids

(d) Ti^{2+} liberates hydrogen from dilute acids

6) The most stable complex in the following complexes is

(a) $[Fe(CO)_5]$

(b) $[Fe(CN)_6]^{3-}$

(c) $[Fe(H_2O)_6]^{3+}$

(d) $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}$

7) Match the **List – I** (complex) with **List – II** (central metal) and select the correct option.

List I	**List II**
A. Blood pigment	i) Rh
B. Chlorophyll	ii) Co
C. Vitamin B_{12}	iii) Mg
D. Wilkinson Catalyst	iv) Fe

(a) A – i, B – ii, C – iii, D – iv (b) A – iv, B – iii, C – ii, D – i

(c) A – iv, B – ii, C – iii, D – i (d) A – i, B – iii, C – ii, D – iv

8) The main product obtained when alkyl halides react with AgCN is

(a) cyanide (b) isocyanide

(c) alkyl nitrite (d) nitroalkane

34 Chemistry 04-2025.indd 10 17-04-2025 12:00:03

9) The compound used for the treatment of malaria is

(a) chloroquine (b) chloramphenicol

(c) halothane (d) chloroform

10) Which of the following is benzylic alcohol?

(a) $C_6H_5 - CH_2 - CH_2OH$

(b) $C_6H_5 - CH_2 - \underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{CH}} - OH$

(c) $C_6H_5 - CH_2\ OH$

(d) CH_3CH_2OH

11) Among the following, the compound with highest pKa value is

(a) o – nitrophenol

(b) phenol

(c) p – nitrophenol

(d) ethanol

12) In Clemmensen reduction, carbonyl compound is treated with

(a) Zinc amalgam + conc.HNO_3

(b) Zinc amalgam + conc. HCl

(c) Sodium amalgam + conc. HNO_3

(d) Sodium amalgam + conc. HCl

13) The reagent that can be used to convert benzene diazonium chloride to benzene is

(a) $H_3PO_2 + H_2O$ (b) $SnCl_2/HCl$

(c) $LiAlH_4$ (d) H_3PO_4

34 Chemistry 04-2025.indd 11 17-04-2025 12:00:03

14) The final product obtained in ammonolysis of alkyl halides is

(a) quaternary ammonium salt

(b) primary amine

(c) secondary amine

(d) tertiary amine

15) Statement – I: All naturally occurring α – aminoacids except glycine are optically active.

Statement – II: Most naturally occurring aminoacids have 'D' configuration.

Identify the correct option.

(a) Statement – I and Statement – II are correct

(b) Statement – I and Statement – II are incorrect

(c) Statement – I is correct and Statement – II is incorrect

(d) Statement – I is incorrect and Statement – II is correct

II. Fill in the blanks by choosing the appropriate word from those given in the bracket: **(5 × 1 = 5)**

[SCN^-, Cellulose, Starch, Gibbs energy, benzene, nylon – 6, 6]

16) A catalyst does not alter _____.

17) _____ is an example of ambidentate ligand.

18) Phenol is converted to _____ on heating with zinc dust.

19) Adipic acid is used in the manufacture of _____.

20) The most abundant organic substance in plant kingdom is _____.

Part – B

III. Answer any **three** of the following. Each question carries **two** marks. **(3 × 2 = 6)**

21) What are azeotropes? Give an example.

22) Draw the structures of $[Ni(CO)_4]$ and $[Co_2(CO)_8]$

34 Chemistry 04-2025.indd 12 17-04-2025 12:00:03

23) Explain Fittig reaction with an example.

24) How do you convert isopropylbenzene into phenol? Write equations.

25) Write the Haworth structure of lactose.

Part – C

IV. Answer any **three** of the following. Each question carries **three** marks. **(3 × 3 = 9)**

26) What are interstitial compounds? Write any two characteristics of them.

27) (a) Calculate the magnetic moment of Fe^{2+} by using spin only formula (Atomic no. of Fe = 26) 2

(b) Write the equation for the reaction of lanthanoids with oxygen. 1

28) Give reason for the following:

(a) Zn^{2+} is colourless. 1

(b) Cerium shows +4 oxidation state. 1

(c) Zr and Hf exhibit similar radii. 1

29) Write the IUPAC name of $[CoCl_2(en)_2]$. Draw the geometrical isomers of it.

30) Explain the hybridisation, geometry and magnetic property of $[Ni(CN)_4]^{2-}$ on the basis of valence bond theory (VBT).

(Atomic number of Ni = 28)

V. Answer any **two** of the following. Each question carries **three** marks. **(2 × 3 = 6)**

31) (a) State Henry's law. Write its mathematical form. 2

(b) What is the effect of pressure on solubility of solids in liquids? 1

32) Write the cathodic, anodic and overall reactions occur in fuel cell using H_2 and O_2.

34 Chemistry 04-2025.indd 13 17-04-2025 12:00:03

33) (a) Define molar conductivity. Write its SI unit. 2

(b) How much electricity (in terms of Faraday) is required for the oxidation of FeO to Fe_2O_3? 1

34) Derive an integrated rate equation for the rate constant of a zero order reaction.

Part – D

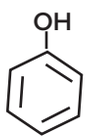
VI. Answer any **four** of the following. Each question carries **five** marks. **(4 × 5 = 20)**

35) (a) Aryl halides are less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reactions. Give any three reasons for it. **3**

(b) Write the general equation for Finkelstein reaction. What is the role of dry acetone in this reaction? **2**

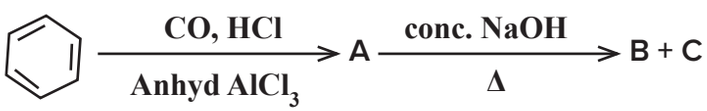
36) (a) Write the equations for the steps in the mechanism of acid catalyzed dehydration of ethanol to ethene. **3**

(b) Complete the following equations:

(i)  + 3 Br_2 ⟶ _____ + 3HBr **1**

(ii) $C_2H_5Br + C_2H_5ONa \longrightarrow$ _____ + NaBr **1**

37) (a) Identify the compounds A, B and C in the following equation: 3



(b) What is the composition of Tollens' reagent? Write the reaction of it with aldehydes in alkaline medium. **2**

38) (a) Explain Etard reaction with equation. **2**

(b) How will you prepare acetamide from acetic acid? Write the equations. **2**

(c) Between HCHO and CH_3CH_2CHO, which is the compound undergoing aldol reaction? **1**

34 Chemistry 04-2025.indd 14 17-04-2025 12:00:03

39) (a) Write the equations for the conversion of aniline into 4 – bromo aniline. 3

(b) How do you distinguish between primary amine and secondary amine using Hinsberg's reagent? 2

40) (a) What is peptide linkage? Write the structure of glycylalanine. 2

(b) Write the chemical reactions to show that glucose contains

(i) Six carbon atoms in a straight chain. 1

(ii) Primary alcoholic (–OH) group. 1

(c) Name the disease caused by the deficiency of ascorbic acid. 1

Part – E (Problems)

VII. Answer any **three** of the following. Each question carries **three** marks. **(3 × 3 = 9)**

41) Calculate the mole fraction of benzene and carbon tetrachloride in a solution made by dissolving 20g of benzene in 80g of carbon tetrachloride.

(Molar mass of benzene = 78g mol^{-1}, Molar mass of carbon tetrachloride = 154g mol^{-1})

42) Determine the amount (in grams) of $CaCl_2$ (i = 2.47) dissolved in 2.5L of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27°C.

(R = 0.0821 $L.atm.K^{-1}.mol^{-1}$, molar mass of $CaCl_2$ = 111 $g.mol^{-1}$)

43) At 25°C, the following reaction takes place in the cell which has E^0_{cell} = 0.235V. Calculate the standard Gibb's energy (F = 96500 $Cmol^{-1}$).

$$2Fe^{3+}_{(aq)} + 2I^-_{(aq)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(aq)} + I_{2(s)}$$

44) A solution of $Ni(NO_3)_2$ is electrolyzed between platinum electrodes using a current of 5A for 20 min. What mass of Ni is deposited at the cathode?

(Atomic mass of Ni = 58.7, F = 96500 C mol^{-1})

34 Chemistry 04-2025.indd 15 17-04-2025 12:00:03

45) A first order reaction takes 40 min for 25% completion. Calculate rate constant of the reaction.

46) The rate constant for the first order decomposition of H_2O_2 is given by the following equation:

$\log k = 14.34 - 1.25 \times 10^4 \, K/T$

Calculate E_a for the reaction.

($R = 8.314 \, J.K^{-1} \, mol^{-1}$)

34 Chemistry 04-2025.indd 16 17-04-2025 12:00:03